绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解



2025 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） $\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　　（B） $\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

（C） $-\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　　（D） $-\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

【答案】（A）

【解析】

由题意，$z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$，先对 x 求偏导，注意此时 y 看作常数，而 $z=z(x,y)$，

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial x}-e^{-x^2}=0$，即 $\left(1+\dfrac{1}{z}\right)\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{-x^2}$，所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z}{z+1}e^{-x^2}$，

再对 y 求偏导，由 $\dfrac{\partial}{\partial y}\int_y^x e^{-t^2}dt=-e^{-y^2}$，而原式积分项前还有负号，

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial y}+e^{-y^2}=0$，即 $\left(1+\dfrac{1}{z}\right)\dfrac{\partial z}{\partial y}=-e^{-y^2}$，所以 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{z}{z+1}e^{-y^2}$，

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{z+1}e^{-x^2}-\dfrac{z}{z+1}e^{-y^2}=\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$，故答案选（A）.

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】（B）

【解析】

由题意，$f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t,dt$，$g(x)=\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin^2 x$，先判断 $f(x)$.

由变上限积分求导公式，$f'(x)=e^{x^2}\sin x$，因为 $e^{x^2}>0$，所以在 $x=0$ 附近，$f'(x)$ 的符号由 $\sin x$ 的符号决定.

扫码领取

当 $x<0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处先减后增，因此 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

再判断曲线 $y=g(x)$ 在 $(0,0)$ 处是否为拐点. 首先，$g(0)=0$.

对 $g(x)$ 求导：$g'(x)=e^{x^2}\sin^2 x+\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin 2x$.

继续求导：$g''(x)=2xe^{x^2}\sin^2 x+2e^{x^2}\sin 2x+2\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\cos 2x$，并且 $g''(0)=0$，

取充分小的 $\delta>0$，使得当 $-\delta<x<\delta$ 时，$\cos 2x>0$，

当 $-\delta<x<0$ 时，$x<0$，$\sin 2x<0$，$\int_0^x e^{t^2}dt<0$，所以 $g''(x)<0$，

当 $0<x<\delta$ 时，$x>0$，$\sin 2x>0$，$\int_0^x e^{t^2}dt>0$，所以 $g''(x)>0$，

因此 $g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，曲线 $y=g(x)$ 在 $x=0$ 处凹凸性发生改变，又 $g(0)=0$，所以 $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

（一）极值点

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极值，且 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则由费马定理有 $f'(x_0)=0$，但 $f'(x_0)=0$ 只是可导函数取得极值的必要条件，不能单独判断 x_0 一定为极值点.

极值第一判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导，若 $f'(x)>0,\ x<x_0$，$f'(x)<0,\ x>x_0$，则 x_0 为极大值点；若 $f'(x)<0,\ x<x_0$，$f'(x)>0,\ x>x_0$，则 x_0 为极小值点.

若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 x_0 不是极值点.

极值第二判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)<0$ 时，x_0 为极大值点；$f''(x_0)>0$ 时，x_0 为极小值点；若 $f''(x_0)=0$，则该判别法不能直接确定极值，需要进一步判断.

（二）拐点

曲线 $y=f(x)$ 的拐点是曲线凹凸性发生改变的分界点.

也可理解为 $f'(x)$ 单调性发生改变的分界点，或 $f''(x)$ 正负性发生改变的分界点.

拐点第一判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在，则考察 $f''(x)$ 在 x_0 两侧的符号：

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

拐点第二判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处三阶可导，且 $f''(x_0)=0$，若 $f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注意：$f''(x_0)=0$ 不能单独推出 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点，仍需进一步判断.

(3) 如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 均收敛，那么 a 的取值范围为（　）.

（A） $(-2,-1]$　　（B） $(-\infty,-1]$

（C） $(-2,0)$　　（D） $(-\infty,0)$

【答案】(C)

【解析】

微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 对应的特征方程为 $\lambda^2-2a\lambda+a+2=0$，

其判别式为 $\Delta=4a^2-4(a+2)=4(a^2-a-2)=4(a-2)(a+1)$，

要使任意解 $y(x)$ 都满足 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛，必须使特征根的实部都小于 0.

① 当 $\Delta\geq 0$ 时，特征方程有两个实根. 由 $\Delta\geq 0$ 得 $a\leq -1$ 或 $a\geq 2$，

此时要使两个实根均小于 0，需要满足 $\lambda_1+\lambda_2<0$，$\lambda_1\lambda_2>0$，由根与系数的关系，$\lambda_1+\lambda_2=2a$，$\lambda_1\lambda_2=a+2$，所以 $2a<0$，$a+2>0$，解得 $-2<a<0$，再结合 $a\leq -1$ 或 $a\geq 2$，得 $-2<a\leq -1$；

② 当 $\Delta<0$ 时，特征方程有一对共轭复根. 由 $\Delta<0$ 得 $-1<a<2$，

复根可写为 $\lambda_{1,2}=a\pm\beta i$，其共同实部为 a，要使积分收敛，需要 $a<0$，所以 $-1<a<0$，

综合两种情况，$-2<a\leq -1$ 与 $-1<a<0$，合并得 $-2<a<0$.

综上所述，答案选（C）.

(4) 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零，若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，（　）.

（A） $f(x)+g(x)=o(g(x))$　　（B） $f(x)g(x)=o(f^2(x))$

（C） $f(x)=o(e^{g(x)}-1)$　　（D） $f(x)=o(g^2(x))$

【答案】(C)

【解析】

由题意，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$.

扫码领取

对于选项（A），$\dfrac{f(x)+g(x)}{g(x)}=\dfrac{f(x)}{g(x)}+1$，当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{f(x)}{g(x)}+1\to 1$，所以 $f(x)+g(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小，而不是高阶无穷小，故（A）错误.

对于选项（B），$\dfrac{f(x)g(x)}{f^2(x)}=\dfrac{g(x)}{f(x)}$，而由 $\dfrac{f(x)}{g(x)}\to 0$ 不能得到 $\dfrac{g(x)}{f(x)}\to 0$，所以（B）错误；

对于选项（C），当 $x\to 0$ 时，$g(x)\to 0$，且有等价无穷小 $e^{g(x)}-1\sim g(x)$，

所以 $\dfrac{f(x)}{e^{g(x)}-1}=\dfrac{f(x)}{g(x)}\cdot\dfrac{g(x)}{e^{g(x)}-1}\to 0$，因此 $f(x)=o\left(e^{g(x)}-1\right)$，故（C）正确；

对于选项（D），由 $f(x)=o(g(x))$ 不能推出 $f(x)=o\left(g^2(x)\right)$，例如取 $g(x)=x$，$f(x)=x^2$，

则 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=x\to 0$，所以 $f(x)=o(g(x))$，但 $\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=\dfrac{x^2}{x^2}=1$ 并不趋于 0，所以（D）错误.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

当 $x\to x_0$ 时，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，记作 $f(x)=o(g(x))$.

(5) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$（　）.

（A）$\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$　　（B）$\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

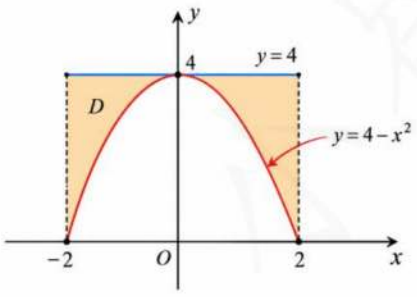
（C）$\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$　　（D）$2\int_0^4dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$

【答案】（A）

【解析】

原积分为 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy$，由积分限可知，积分区域为 $-2\le x\le 2$，$4-x^2\le y\le 4$，边界曲线为 $y=4-x^2$.

交换积分次序时，将其改写为 $x=\pm\sqrt{4-y}$，由图可知，$0\le y\le 4$，



$D=\{(x,y)\,|\,-2\le x\le 2,\ 4-x^2\le y\le 4\}$

扫码领取

固定 y，在水平方向上看，积分区域分为左右两部分，左侧部分：$-2\le x\le -\sqrt{4-y}$，右侧部分：$\sqrt{4-y}\le x\le 2$，

因此 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=\int_{0}^{4}\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$，故答案选（A）.

(6) 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　）.

（A） $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}dx$

（B） $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

（C） $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

（D） $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

【答案】(B)

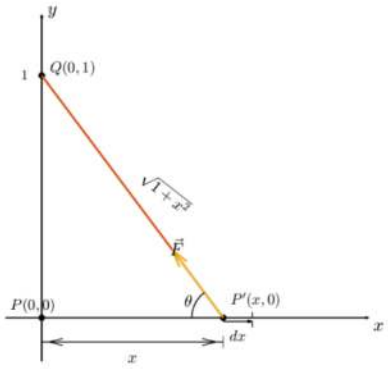
【解析】

设质点 P 运动到 $P(x,0)$，质点 Q 固定在 $Q(0,1)$，则 P、Q 之间的距离为 $r=\sqrt{x^2+1}$，

因为 P、Q 均为单位质点，所以 Q 对 P 的引力大小为 $F=\frac{G}{r^2}=\frac{G}{x^2+1}$，

P 沿 x 轴正方向运动，而克服引力所需力在 x 轴正方向的分力为 $F_x=F\cos\theta$，其中 $\cos\theta=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$，

所以 $F_x=\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}$，



当 P 由 $x=0$ 移动到 $x=1$ 时，克服引力所做的功为 $W=\int_0^l F_x dx=\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}dx$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

万有引力大小为 $F=\frac{GmM}{r^2}$，力做功时，只需取力在位移方向上的分力：$dW=Fdx$.

扫码领取

(7) 设函数 $f(x)$ 连续，下列四种说法：

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在，　② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在，

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，　④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在，

可以推出“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

【答案】(D)

【解析】

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续：

① 已知 $\lim 1_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在. 由于分母 $x\to 0$，要使该极限存在，必有 $\lim\limits_{x\to 0}[|f(x)|-f(0)]=0$，又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=|f(0)|$，因此 $|f(0)|-f(0)=0$，即 $f(0)\geq 0$，

若 $f(0)>0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)>0$，所以 $|f(x)|=f(x)$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)=0$，则原极限变为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在. 当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\geq 0$；当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\leq 0$，

两侧极限若存在且相等，只能有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{|x|}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，即 $f'(0)=0$，因此①可以推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

② 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在. 由于分母 $x\to 0$，必有 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-|f(0)|]=0$；

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f(0)-|f(0)|=0$，所以 $f(0)\geq 0$，于是 $|f(0)|=f(0)$，故原极限就是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以②正确.

③ 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=|f(0)|$，

要使上述极限存在，必须有 $|f(0)|=0$，即 $f(0)=0$，又当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\geq 0$；当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\leq 0$，因此该极限若存在，只能为 0，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又因为 $f(0)=0$，所以 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，因此③正确；

扫码领取

④ 已知 $\lim 1_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在. 这实际上说明 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处可导. 下面分三种情况：

若 $f(0)>0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)>0$，所以 $|f(x)|=f(x)$，原极限变为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)<0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)<0$，所以 $|f(x)|=-f(x)$，且 $|f(0)|=-f(0)$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)=0$，则④变为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，由③可知，此时 $f'(0)=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处仍然可导，因此④正确.

综上所述，①、②、③、④均能推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，答案选（D）.

【小崔点睛】

本题主要用到以下三个结论：

（1）若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$；反之，$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$，不能得到 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$；

（2）若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$；反之，$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$，也可以说明 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$.

（3）若 $f(x)$ 连续，且 $|f(x)|$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导.

(8) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 的特征值为两负一正，则 a,b 的取值范围是（　）.

（A） $a>4,b>0$　　（B） $a<4,b>0$

（C） $a>4,b<0$　　（D） $a<4,b<0$

【答案】(D)

【解析】

（法一）配方法：

矩阵 A 对应的二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+4x_1x_2+ax_2^2+bx_3^2$，

配方得 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+bx_3^2$，

题目要求矩阵 A 有一个正特征值和两个负特征值，由于二次型的正、负惯性指数分别等于矩阵正、负特征值的个数，所以应有一个正平方项和两个负平方项，

其中 $(x_1+2x_2)^2$ 已经是正平方项，因此必须满足 $a-4<0$，$b<0$，即 $a<4$，$b<0$.

扫码领取

（法二）特征值法

$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$，所以$|A-\lambda E|=(b-\lambda)\left[(1-\lambda)(a-\lambda)-4\right]=(b-\lambda)\left[\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4\right]$，

由题意，三个特征值中有一个正、两个负. 若$b>0$，则另外两个特征值必须均为负，

设二次方程$\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4=0$的两根为$\lambda_1,\lambda_2$，则需$\lambda_1+\lambda_2=a+1<0$，$\lambda_1\lambda_2=a-4>0$，

即同时要求$a<-1$，$a>4$，矛盾，因此$b<0$，

此时另外两个特征值应一正一负，所以$\lambda_1\lambda_2=a-4<0$，即$a<4$，因此$a<4$，$b<0$.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

实对称矩阵A的正、负特征值个数，分别等于二次型$f(x)=x^TAx$的正、负惯性指数.

因此这类题既可以求特征值，也可以把二次型配成标准形后直接数正、负平方项.

(9) 下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$的是（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【答案】(B)

【解析】

对选项（B），矩阵各行为：$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$，作初等行变换：$r_2\to r_2-r_1$，$r_3\to r_3-r_1$得$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，

再作$r_2\to\frac{1}{2}r_2$，得$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&1&2\end{pmatrix}$；继续作$r_3\to r_3-r_2$，得矩阵各行为：$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，恰好得到题目所给矩阵，故答案选（B）.

扫码领取

【小崔点睛】

判断两个矩阵能否经过若干次初等行变换相互得到，本质上是判断两个矩阵是否行等价.

另外，对矩阵作初等行变换不改变列向量组之间的线性关系，因此也可以利用列向量之间的线性关系进行排除.

(10) 设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（　）.

(A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

(B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

(C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

(D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【答案】(D)

【解析】

由题意，$r(AB)=r(BA)+1$，因为 A、B 均为 3 阶矩阵，所以 $r(AB)\le 3$，

若 $r(AB)=3$，则 AB 可逆，从而 A、B 都可逆，于是 BA 也可逆，即 $r(BA)=3$，

这与 $r(AB)=r(BA)+1$ 矛盾，所以 $r(AB)\le 2$，又因为 $r(AB)=r(BA)+1$，因此只可能有两种情况，

① $r(AB)=2,\ \ r(BA)=1$；② $r(AB)=1,\ \ r(BA)=0$.

下面判断选项（D）：

方程组 $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有公共非零解，当且仅当两个方程组的系数矩阵上下拼接后的秩小于 3.

① 当 $r(AB)=2,\ \ r(BA)=1$ 时，$r(ABA)\le r(BA)=1$，且 $r(BAB)\le r(BA)=1$，所以拼接矩阵的秩满足 $r\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}\le r(ABA)+r(BAB)\le 2<3$，因此 $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有公共非零解；

② 当 $r(AB)=1,\ \ r(BA)=0$ 时，$BA=O$，所以 $ABA=A(BA)=O$，$BAB=(BA)B=O$，

因此 $r\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}=0<3$ 两个方程组仍有公共非零解.

综上，选项（D）一定成立，答案选（D）.

扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】

由题意，$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，先对被积函数作部分分式分解.

当 $a\neq 0$ 时，$\frac{a}{x(2x+a)}=\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}$，

因此 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}\right)dx=\left[\ln x-\ln|2x+a|\right]_1^{+\infty}=\left[\ln\left|\frac{x}{2x+a}\right|\right]_1^{+\infty}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\left|\frac{x}{2x+a}\right|\to\frac{1}{2}$，故 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln\frac{1}{2}-\ln\frac{1}{|2+a|}=\ln\frac{|2+a|}{2}$，

由题意，$\ln\frac{|2+a|}{2}=\ln 2$，所以 $\frac{|2+a|}{2}=2$，即 $|2+a|=4$，

解得 $a=2$ 或 $a=-6$，但当 $a=-6$ 时，$2x+a=2x-6=2(x-3)$，被积函数在积分区间 $[1,+\infty)$ 内的 $x=3$ 处有无穷间断点，且该反常积分发散，因此 $a=-6$ 不合题意，所以 $a=2$.

(12) 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

【答案】$y=x-1$

【解析】

设斜渐近线为 $y=kx+b$，则 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}=1$，

再求 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}-1\right)$，

令 $t=\frac{1}{x}$，则当 $x\to+\infty$ 时，$t\to 0^+$，所以 $b=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\sqrt[3]{1-3t+t^3}-1}{t}$，

这是 $\frac{0}{0}$ 型，由洛必达法则，$b=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}(1-3t+t^3)^{-\frac{2}{3}}(-3+3t^2)}{1}=-1$，

因此曲线的斜渐近线为 $y=x-1$.

扫码领取

(13) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left[\ln\dfrac{1}{n}+2\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\dfrac{n-1}{n}\right]=$_____.

【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】

原极限可写为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n-1}k\ln\dfrac{k}{n}$，整理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{k}{n}\ln\dfrac{k}{n}$，

令 $f(x)=x\ln x$，则上式正是函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{k}{n}\ln\dfrac{k}{n}=\int_0^1 x\ln x dx$，

利用分部积分，$\int_0^1 x\ln x dx=\dfrac{x^2}{2}\ln x\Big|_0^1-\dfrac{1}{2}\int_0^1 x dx$，其中 $\lim\limits_{x\to0^+}x^2\ln x=0$，

所以 $\int_0^1 x\ln x dx=0-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{4}$，因此原极限为 $-\dfrac{1}{4}$.

(14) 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=$_____.

【答案】e

【解析】

由 $x=\ln(1+2t)$ 得 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{2}{1+2t}$，所以当 $t=0$ 时，$\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=2$.

再由 $2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0$，两边对 t 求导，注意 y 是 t 的函数，得 $2-e^{-(y+t^2)^2}\left(\dfrac{dy}{dt}+2t\right)=0$，

因此 $\dfrac{dy}{dt}=2e^{(y+t^2)^2}-2t$，当 $t=0$ 时，由原方程得 $-\int_1^y e^{-u^2}du=0$，

由于 $e^{-u^2}>0$，所以 $y=1$，于是 $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=2e$，因此 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=0}=\dfrac{2e}{2}=e$.

(15) 求满足微分方程 $(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$ 且满足 $y(1)=1$ 的解为_____.

【答案】$3x^2+5y^2-4xy=4$

【解析】

由 $(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$，得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2y-3x}{5y-2x}$，分子、分母同除以 x，得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2\frac{y}{x}-3}{5\frac{y}{x}-2}$，令

$\dfrac{y}{x}=u$，即 $y=ux$，

扫码领取

则 $\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$，代入原方程得 $x\frac{du}{dx}+u=\frac{2u-3}{5u-2}$，

所以 $x\frac{du}{dx}=\frac{-5u^2+4u-3}{5u-2}$，分离变量得 $\frac{5u-2}{5u^2-4u+3}du=-\frac{1}{x}dx$，

由于 $d\left(5u^2-4u+3\right)=2\left(5u-2\right)du$，所以积分得 $\frac{1}{2}\ln\left(5u^2-4u+3\right)=-\ln|x|+\ln C$，

即 $\sqrt{5u^2-4u+3}=\frac{C}{|x|}$，

由初始条件 $x=1,\ \ y=1$，得 $u=\frac{y}{x}=1$，所以 $C=2$，

因此 $\sqrt{5u^2-4u+3}=\frac{2}{x}$，平方并代入 $u=\frac{y}{x}$，得 $5\frac{y^2}{x^2}-4\frac{y}{x}+3=\frac{4}{x^2}$，

两边乘以 x^2，得 $3x^2+5y^2-4xy=4$.

【小崔点睛】

若一阶微分方程可以化为 $\frac{dy}{dx}=F\left(\frac{y}{x}\right)$，则为齐次微分方程，令 $\frac{y}{x}=u$，即 $y=ux$.

此时 $\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$，从而把原方程化为可分离变量的方程.

(16) 设矩阵 $A=\left(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\right)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$_____.

【答案】 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix},\quad k\in R$

【解析】

由 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$ 得 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$，又因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 $r\left(A\right)\geq 3$，

而由 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 可知 α_4 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，因此 $r\left(A\right)=3$，

矩阵 A 有 4 列，所以齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有 $4-r\left(A\right)=1$ 个线性无关的解向量，

由 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$ 可得 $A\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}=0$，因此 $Ax=0$ 的通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\quad k\in R$，

扫码领取

再求非齐次方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的一个特解，因为 $A\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}=\alpha_1+4\alpha_4$，所以可取一个特解为 $x^*=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$，

因此原方程组的通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$，　$k\in R$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

【解析】

原积分为 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$，先作部分分式分解，

令 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$，通分后有 $1=A(x^2-2x+2)+(Bx+C)(x+1)$，

比较各次幂系数，得 $A+B=0$，$-2A+B+C=0$，$2A+C=1$，解得 $A=\frac{1}{5}$，$B=-\frac{1}{5}$，$C=\frac{3}{5}$，

因此 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{5(x+1)}+\frac{-x+3}{5(x^2-2x+2)}$，

所以 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx=\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx+\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx$，

第一部分为 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx=\frac{1}{5}\ln(x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{5}\ln 2$，

对于第二部分，注意 $-x+3=-\frac{1}{2}(2x-2)+2$，且 $x^2-2x+2=(x-1)^2+1$，

所以 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx=-\frac{1}{10}\int_0^1\frac{2x-2}{x^2-2x+2}dx+\frac{2}{5}\int_0^1\frac{1}{(x-1)^2+1}dx$

$$=-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1=\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10},$$

因此原积分为 $\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}=\frac{3\ln 2+\pi}{10}$.

扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

【解析】

由 $\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)$，且当 $x\to 0$ 时，$\ln(1-x^2)=-x^2+o(x^2)$，

下面用两种方法求 $e^{2\sin x}$ 的二阶展开.

（法一）复合泰勒展开

由 $e^u=1+u+\dfrac{1}{2}u^2+o(u^2)$，取 $u=2\sin x$，得 $e^{2\sin x}=1+2\sin x+2\sin^2 x+o(x^2)$，

又因为 $\sin x=x+o(x^2)$，$\sin^2 x=x^2+o(x^2)$，所以 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，

（法二）利用泰勒公式求导.

令 $\varphi(x)=e^{2\sin x}$，则 $\varphi(0)=1$，$\varphi'(x)=2\cos x\cdot e^{2\sin x}$，所以 $\varphi'(0)=2$，

再求二阶导数，$\varphi''(x)=e^{2\sin x}(4\cos^2 x-2\sin x)$，所以 $\varphi''(0)=4$，

由泰勒公式，$\varphi(x)=\varphi(0)+\varphi'(0)x+\dfrac{1}{2}\varphi''(0)x^2+o(x^2)$，因此 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，

下面代回原极限.

由题意，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，结合上述展开，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2+o(x^2)}{-x^2+o(x^2)}=-3$，

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2}{x^2}=3$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-2}{x}-2\right]=3$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，

进一步，$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-2]=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)-2}{x}=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=2$，

又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0)=2$，

因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=5$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}(x^2-y-1)dy$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

【解析】

由全微分 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}(x^2-y-1)dy$，可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=-2xe^{-y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}(x^2-y-1)$，

先对 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 关于 x 积分. 由于积分时 y 视为常数，所以积分常数应写成关于 y 的函数，

$f(x,y)=\int -2xe^{-y}dx=-x^2e^{-y}+C(y)$，

扫码领取

两边对 y 求偏导，得 $\frac{\partial f}{\partial y}=x^2e^{-y}+C'(y)$，与已知条件 $\frac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}\left(x^2-y-1\right)$ 比较，

可得 $x^2e^{-y}+C'(y)=x^2e^{-y}-(y+1)e^{-y}$，所以 $C'(y)=-(y+1)e^{-y}$，积分得 $C(y)=(y+2)e^{-y}+C$，

因此 $f(x,y)=-x^2e^{-y}+(y+2)e^{-y}+C=\left(-x^2+y+2\right)e^{-y}+C$，

由 $f(0,0)=2$，得 $2+C=2$，所以 $C=0$，故 $f(x,y)=\left(-x^2+y+2\right)e^{-y}$.

下面求 $f(x,y)$ 的极值.

令 $\frac{\partial f}{\partial x}=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}=0$，即 $-2xe^{-y}=0$，$e^{-y}\left(x^2-y-1\right)=0$，可得唯一驻点 $(0,-1)$，

再求二阶偏导：$f_{xx}=-2e^{-y}$，$f_{xy}=2xe^{-y}$，$f_{yy}=e^{-y}\left(-x^2+y\right)$，

在驻点 $(0,-1)$ 处，$A=f_{xx}(0,-1)=-2e$，$B=f_{xy}(0,-1)=0$，$C=f_{yy}(0,-1)=-e$，

所以 $AC-B^2=(-2e)(-e)-0=2e^2>0$，且 $A<0$，

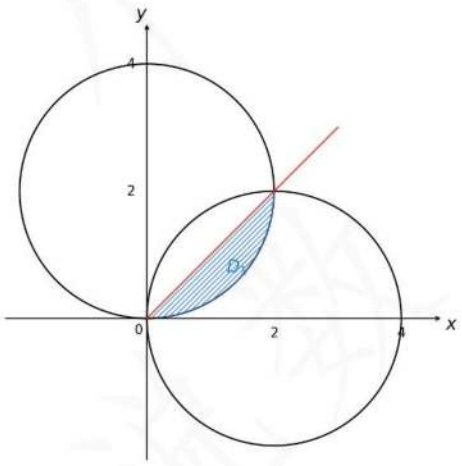
因此 $(0,-1)$ 为极大值点，极大值为 $f(0,-1)=e$.

（20）（本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4x,x^2+y^2\le 4y\right\}$，计算 $\iint\limits_D(x-y)^2dxdy$.

【解析】

区域 D 由 $x^2+y^2\le 4x$，$x^2+y^2\le 4y$ 共同确定，如图所示.



区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，而 $(x-y)^2=(y-x)^2$，

因此被积函数关于直线 $y=x$ 也具有对称性.

取 D 中直线 $y=x$ 下方的部分为 D_1，

则 $\iint\limits_D(x-y)^2\,dxdy=2\iint\limits_{D_1}(x-y)^2\,dxdy$.

采用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，

两个圆分别化为 $r^2\le 4r\cos\theta$，$r^2\le 4r\sin\theta$，即 $r\le 4\cos\theta$，$r\le 4\sin\theta$，

在 D_1 中，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，此时 $\sin\theta\le\cos\theta$，所以 $0\le r\le 4\sin\theta$，

因此 $\iint\limits_D(x-y)^2\,dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{4\sin\theta}(r\cos\theta-r\sin\theta)^2\,rdr=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{4\sin\theta}r^3(\cos\theta-\sin\theta)^2\,dr$，

又因为 $(\cos\theta-\sin\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$，

所以 $\iint\limits_D(x-y)^2\,dxdy=128\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta d\theta-256\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta d\theta$，

扫码领取

① $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta d\theta$，利用 $\sin^2\theta=\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$，得 $\sin^4\theta=\dfrac{3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta}{8}$，

因此 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta d\theta=\dfrac{3\pi}{32}-\dfrac{1}{4}$，

② $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta d\theta=\dfrac{1}{6}\sin^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{1}{6}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^6=\dfrac{1}{48}$，

故 $\iint_D(x-y)^2\,dxdy=128\left(\dfrac{3\pi}{32}-\dfrac{1}{4}\right)-256\cdot\dfrac{1}{48}=12\pi-32-\dfrac{16}{3}=12\pi-\dfrac{112}{3}$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

【证明】

（1）必要性：$f'(x)$ 严格单调递增 → 任意 $x_1<x_2<x_3$ 都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

任取 $x_1<x_2<x_3$，由于 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，所以在 $[x_1,x_2]$ 与 $[x_2,x_3]$ 上分别满足拉格朗日中值定理，

因此存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1)$，$\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2)$，

由于 $\xi_1<\xi_2$，且 $f'(x)$ 严格单调递增，所以 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，

从而 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，故必要性成立.

（2）充分性：任意 $x_1<x_2<x_3$ 都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ → $f'(x)$ 严格单调递增.

任取 $x_1<x_3$，在 (x_1,x_3) 内任取一点 x_2，使得 $x_1<x_2<x_3$，再取 $s\in(x_1,x_2)$，

由已知条件，$\dfrac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\dfrac{f(x_2)-f(s)}{x_2-s}$，令 $s\to x_1^+$，得 $f'(x_1)\le\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，

同理，任取 $t\in(x_2,x_3)$，由已知条件，$\dfrac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2}<\dfrac{f(x_3)-f(t)}{x_3-t}$，

令 $t\to x_3^-$，得 $\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，又由已知条件，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，

因此 $f'(x_1)\le\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，从而 $f'(x_1)<f'(x_3)$，

由于 x_1,x_3 是 (a,b) 内任意两点，所以 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增，故充分性成立.

综上，所给条件是 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件.

扫码领取

（22）（本题满分 12 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}k&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$ 合同.

（1）求 a 的值及 k 的取值范围；

（2）若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^TAQ=B$，求 k 及 Q.

【解析】

（1）由于 A 与 B 合同，而 $B=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 B 不可逆.

由于 A 与 B 合同，所以 A 也不可逆，即 $|A|=0$，得 $|A|=\begin{vmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{vmatrix}=3a-12$，所以 $3a-12=0$，解得 $a=4$.

此时 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&4\end{pmatrix}$，其特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-1&2\\-1&\lambda-1&-1\\2&-1&\lambda-4\end{vmatrix}$，

计算得 $|\lambda E-A|=\lambda^3-9\lambda^2+18=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6)$，

所以 A 的三个特征值为 $\lambda_1=3,\ \lambda_2=6,\ \lambda_3=0$，因此 A 有 2 个正特征值，0 个负特征值，1 个零特征值.

又因为 A 与 B 合同，二者的正、负惯性指数相同，且矩阵 B 的特征值为 $k,\ 6,\ 0$，所以 $k>0$.

综上所述，$a=4,\ k>0$.

（2）若存在正交矩阵 Q，使 $Q^TAQ=B$，由于 Q 为正交矩阵，$Q^{-1}=Q^T$，所以 A 与 B 不仅合同，而且相似.

A 的特征值为 $3,\ 6,\ 0$，而 B 的特征值为 $k,\ 6,\ 0$，所以 $k=3$，

下面分别求 A 对应于特征值 $3,6,0$ 的单位特征向量.

当 $\lambda=3$ 时，$(A-3E)x=0$，对应矩阵可化为 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=6$ 时，$(A-6E)x=0$，可取特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

扫码领取

当 $\lambda=0$ 时，$Ax=0$，可取特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$.

所以存在 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，此时 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}=B$.

真题高频PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取